

FUTE SOLUTIONS

Rapport de Stage en Entreprise

PAR NDOUMBE THIOMBANE

Sommaire

Remerciements	p. 03
Introduction	p. 04
Objectifs et attentes	p. 05
L'entreprise	p. 06
Missions effectuées	p. 08
Méthodologie	p. 10
Compétences acquises	p. 11
Difficulté & solutions	p. 12
Analyse de l'expérience	p. 13
Perspectives d'évolution	p. 14
Conclusion	p. 16



Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à l'EPF Africa, pour l'enseignement de qualité, le cadre académique et l'accompagnement constant qui m'ont permis d'acquérir des compétences solides tout au long de mon cursus. J'adresse également mes remerciements à l'ensemble du corps professoral et administratif qui, par leur dévouement et leur engagement, ont contribué à forger en moi la rigueur et la discipline nécessaires pour affronter les défis du monde professionnel.

Mes sincères remerciements vont également à l'entreprise Futé Solutions, qui m'a accueilli en stage et m'a offert l'opportunité de travailler sur un projet concret, stimulant et enrichissant. Cette expérience m'a permis de mettre en pratique mes acquis théoriques et d'élargir mes connaissances dans le domaine de la conception et du développement de solutions numériques. Je remercie particulièrement mon encadrant professionnel, **Mr Thiam Amath**, pour ses précieux conseils, son accompagnement, sa disponibilité ainsi que la confiance qu'il m'a accordée tout au long de cette expérience.

Enfin, je n'oublie pas ma famille, mes amis. Leur encouragement, leur soutien moral, leurs prières et leur bienveillance m'ont été d'une grande aide tout au long de ce parcours académique et professionnel. Leur présence à mes côtés a été une source de motivation inestimable.

Introduction

1.1 Contexte du stage

Dans le cadre de ma formation académique en conception des systèmes d'information, j'ai eu l'opportunité d'effectuer un stage pratique d'une durée de trois mois au sein **de FUTE SOLUTIONS**. Ce stage s'inscrit dans une volonté de mise en application des connaissances théoriques acquises durant le cursus, à travers la réalisation d'un projet concret de développement informatique.

Le sujet du stage a porté sur le développement d'une application web de gestion pédagogique nommée Artémis. Cette application vise à répondre aux besoins spécifiques des établissements scolaires et universitaires dans la gestion quotidienne de leurs activités académiques, notamment la planification des cours, la gestion des enseignants, des étudiants, ainsi que le suivi financier des prestations.

1.2 Objectif général du projet

L'objectif global était de fournir une solution numérique fiable, ergonomique et sécurisée, permettant d'automatiser et d'optimiser les processus de gestion pédagogique. À travers ce projet, il s'agissait également d'apporter un outil moderne et évolutif capable de s'adapter aux spécificités de l'établissement partenaire.

1.3 Cadre d'exécution

Le projet s'est déroulé, encadré par **Mr THIAM AMATH**, qui a assuré le suivi technique et fonctionnel. Les principales phases de travail ont été définies dès le début du stage : analyse des besoins, conception, développement, test et documentation.

Ce document retrace l'ensemble des étapes franchies durant cette période de stage, les outils et technologies utilisés, ainsi que les compétences développées à travers la réalisation du projet Artémis.

Objectifs et attentes

Avant de commencer mon stage chez FUTE j'avais plusieurs objectifs précis :



1. MAITRISER LES BASES DU MÉTIER
Mettre en pratique les compétences en développement web acquises durant la formation.

2. COMPÉTENCES EN RELATION CLIENT
J'avais également l'ambition de développer mes compétences en communication et en écoute active, afin d'offrir un service client personnalisé et de créer une expérience d'achat positive.

3. EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLES
Découvrir le fonctionnement d'une entreprise et le travail en équipe pluridisciplinaire.

4. AMÉLIORER LES COMPETENCES
Améliorer les capacités d'analyse, de résolution de problèmes, et d'adaptation aux contraintes du terrain.

L'entreprise

2.1 Identification générale

- Nom : Futé solutions informatiques
- Adresse : villa 123, Patte d'oie CID, Dakar
- Téléphone : +221-77-502-14-85 - +221-77-161-89-47
- Email : contact@futesolutions.com
- Site web: <https://futesolutions.com/>
- Responsable de stage : Mr THIAM AMATH

2.2 Secteur d'activité

L'entreprise évolue dans le domaine du consulting, infogérance et digitalisation . Elle offre des prestations variées telles que l'audit, conseils pour trouver des solutions à vos besoin et la réalisation des objectifs prédéfinis . Elle s'adresse principalement aux entreprises naissantes ou déjà existants .

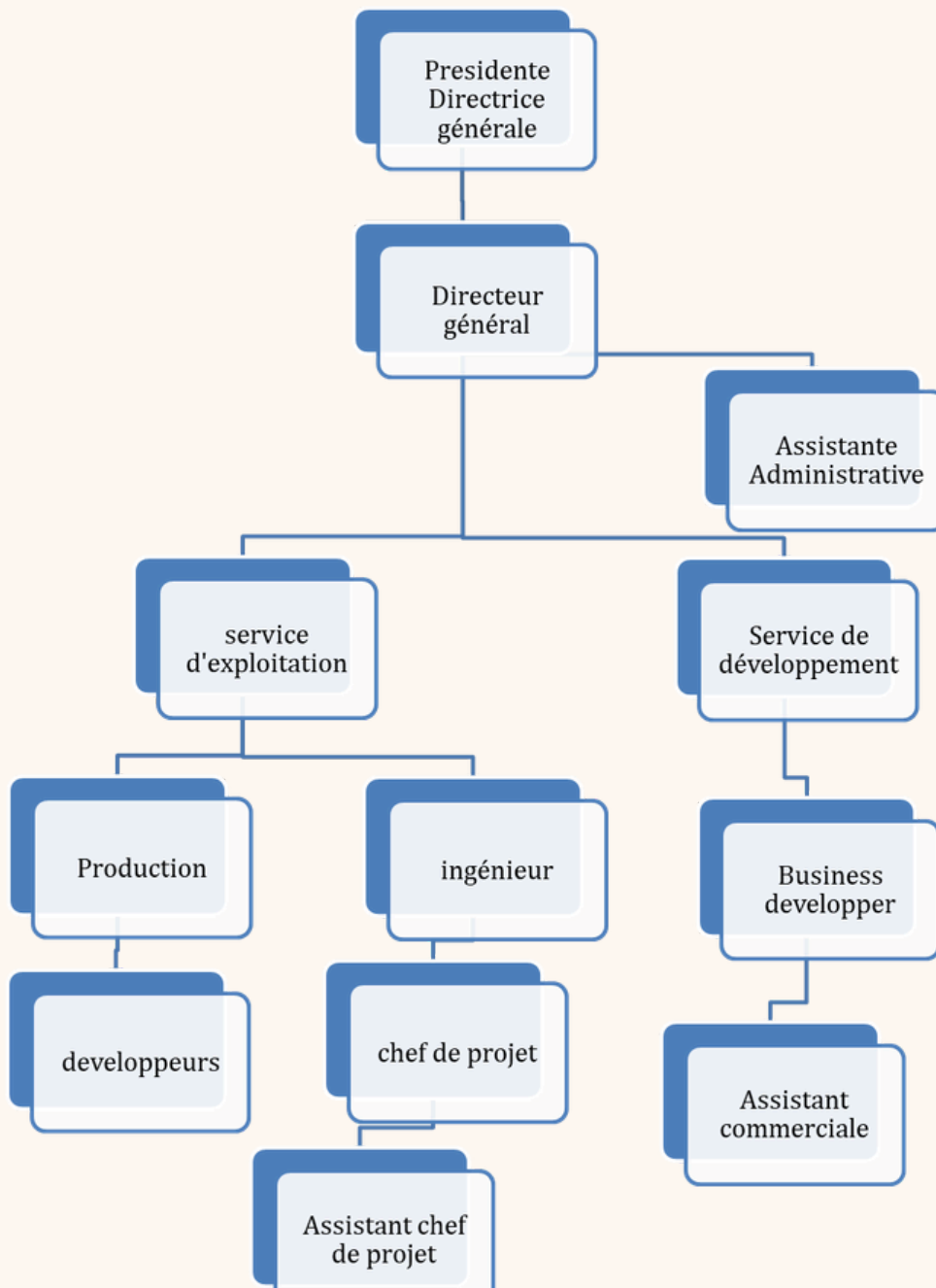
2.3 Environnement technologique

L'environnement de travail comprenait :

- Ordinateur dédié au développement.
- Utilisation de Git pour la gestion de version.
- Réunions hebdomadaires avec l'encadrant pour suivi de l'avancement.

L'entreprise

2.4 Organigramme de l'entreprise



Missions effectuées

Au cours de mon stage chez FUTE, j'ai été impliqué dans plusieurs missions clés qui m'ont permis de mieux comprendre le fonctionnement des aspects pratiques du métier de concepteur de système d'information :

1.

ÉTUDE DES BESOINS

Lors de la première phase du stage, une analyse des besoins a été menée en collaboration avec les services administratifs et pédagogiques. Cette étude a permis d'identifier les fonctionnalités clés attendues de l'application Artémis, notamment :

- La gestion des paramètres académiques (formations, niveaux, filières...)
- L'inscription et le suivi des étudiants
- La planification automatique des cours
- La gestion des interventions et paiements des enseignants

2.

CONCEPTION DE LA SOLUTION

Sur la base des besoins identifiés, la conception de l'application a été réalisée selon les étapes suivantes :

- Élaboration du modèle de données (MCD, MLD)
- Définition de l'architecture logicielle basée sur Laravel (MVC)
- Réalisation d'interface avec Bootstrap

Missions effectuées

3.

DÉVELOPPEMENT DES MODULES

Plusieurs modules ont été développés en suivant une méthode agile avec itérations :

- Module de paramétrage : gestion des filières, niveaux, années scolaires..
- Module de planification des cours, emploi du temps...
- Module de gestion des évaluation
- Module de gestion des bulletins de notes

4.

TESTS ET VALIDATION

Des jeux de tests ont été réalisés pour valider la cohérence des données, la sécurité des accès, et la fluidité de l'interface. Les retours utilisateurs ont été pris en compte pour ajuster certaines fonctionnalités.

5.

DOCUMENTATION

Une documentation utilisateur README e a été rédigée, incluant :

- Manuel de prise en main
- Instructions d'installation et déploiement
- Guide de maintenance évolutive

Méthodologie

Dans le cadre de mes missions, plusieurs outils ont été utilisés pour faciliter le travail au quotidien :

Voici les outils et technologies majeurs utilisés durant le stage :

- **Langages** : PHP 8, HTML5, CSS3, SQL
- **Frameworks** : Laravel 12, Livewire 3, Bootstrap 5
- **Base de données** : MySQL
- **Outils de développement** : Visual Studio Code, Git/GitHub
- **Authentication** : Jetstream
- **Design/UI** : Feather Icons, CSS personnalisé
- **Méthodologie** : Méthode agile avec points hebdomadaires

Compétences acquises

Lors de mon stage, j'ai acquis plusieurs compétences et ça a été l'occasion d'apprendre et de m'améliorer.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

- MAÎTRISE DU FRAMEWORK LARAVEL ET DE LIVEWIRE POUR LE DÉVELOPPEMENT FULL-STACK.
- CONCEPTION ET GESTION DE BASES DE DONNÉES RELATIONNELLES AVEC MYSQL.
- INTÉGRATION D'INTERFACES UTILISATEURS RÉACTIVES AVEC BLADE, BOOTSTRAP ET CSS.
- DÉPLOIEMENT D'UNE APPLICATION WEB ET GESTION DE VERSION AVEC GIT.

COMPÉTENCES ORGANISATIONNELLES

- PLANIFICATION ET GESTION DU TEMPS VIA UNE APPROCHE AGILE (RÉUNIONS HEBDOMADAIRES).
- CAPACITÉ À GÉRER UN PROJET INFORMATIQUE DE BOUT EN BOUT (ANALYSE, CONCEPTION, DÉVELOPPEMENT, TESTS).
- RÉDACTION DE DOCUMENTATION TECHNIQUE ET UTILISATEUR CLAIRE ET STRUCTURÉE.

COMPÉTENCES RELATIONNELLES

- COMMUNICATION RÉGULIÈRE AVEC LES UTILISATEURS FINAUX POUR RECUEILLIR LEURS BESOINS ET RETOURS.
- TRAVAIL EN ÉQUIPE AVEC LES DIFFÉRENTS SERVICES (INFORMATIQUE, PÉDAGOGIQUE, FINANCE).
- ADAPTABILITÉ FACE AUX RETOURS, AUX PRIORITÉS ET AUX CONTRAINTES DU TERRAIN.

Difficultés & solutions

Lors de mon stage, j'ai rencontré plusieurs défis, mais chaque difficulté a été l'occasion d'apprendre et de m'améliorer.

DIFFICULTÉ 1:

PROBLÈME D'INTÉGRATION
ENTRE LIVEWIRE ET
CERTAINS COMPOSANTS
BOOTSTRAP



SOLUTION 1:

RECOURS AUX DIRECTIVES
LIVEWIRE SPÉCIFIQUES ET AU
RECHARGEMENT PARTIEL DES
COMPOSANTS CONCERNÉS.

DIFFICULTÉ 2 :

PRIORISATION DES TÂCHES



SOLUTION 2 :

COORDINATION
HEBDOMADAIRE AVEC
L'ENCADRANT POUR AJUSTER
LES PRIORITÉS SELON
L'URGENCE ET L'IMPORTANCE.

DIFFICULTÉ 3 :

OPTIMISATION DES
REQUÊTES SQL



SOLUTION 3 :

UTILISATION DE LA
PAGINATION, DES RELATIONS
ELOQUENT BIEN CONFIGURÉES,
ET AJOUT D'INDEX DANS LA
BASE.

Analyse de l'expérience

Cette expérience de stage a été particulièrement enrichissante tant sur le plan professionnel que personnel. Elle m'a permis de confronter mes connaissances académiques à la réalité du développement d'un projet informatique en entreprise, avec ses contraintes, ses exigences et ses aléas.

Sur le plan technique, j'ai pu approfondir ma maîtrise des outils modernes de développement web, notamment Laravel et Livewire, tout en consolidant ma capacité à produire un code structuré, maintenable et performant. J'ai également pris conscience de l'importance des tests, de la sécurité, et de la qualité de l'interface utilisateur dans la réussite d'un projet.

Sur le plan organisationnel, j'ai appris à gérer un projet dans un délai imparti, à prioriser les tâches, à suivre une méthodologie agile, et à m'adapter à des changements rapides de spécifications. Le travail collaboratif m'a permis d'améliorer mes compétences en communication et en gestion de projet.

Enfin, sur le plan humain, cette immersion m'a permis d'évoluer dans un environnement professionnel, de m'intégrer à une équipe pluridisciplinaire, et de développer un sens de l'initiative, de la rigueur et de la responsabilité.

Perspectives d'évolution

Au terme de ce stage et du développement de la première version de l'application Artémis, plusieurs pistes d'amélioration et d'évolution ont été identifiées pour rendre l'outil encore plus complet et adapté aux besoins futurs :



NOUVELLES FONCTIONNALITÉS ENVISAGÉES

- PORTAIL ÉTUDIANT ET ENSEIGNANT : CRÉATION D'UN ESPACE PERSONNEL PERMETTANT AUX UTILISATEURS DE CONSULTER LEUR EMPLOI DU TEMPS, NOTES, PAIEMENTS, INTERVENTIONS, ETC.
- MESSAGERIE INTERNE : SYSTÈME DE COMMUNICATION ENTRE ENSEIGNANTS, ÉTUDIANTS ET ADMINISTRATION.
- NOTIFICATIONS AUTOMATIQUES : ENVOI D'ALERTES PAR EMAIL OU SMS CONCERNANT LES COURS, PAIEMENTS, OU ÉVÉNEMENTS ACADÉMIQUES.



OPTIMISATION TECHNIQUE

- CRÉATION D'UNE API REST : POUR PERMETTRE UNE INTERCONNEXION AVEC D'AUTRES SYSTÈMES (APPLICATIONS MOBILES, OUTILS DE REPORTING).
- AMÉLIORATION DES PERFORMANCES : PAR LA MISE EN CACHE, LA RÉDUCTION DES REQUÊTES SQL, ET L'OPTIMISATION DU FRONT-END.
- SÉCURITÉ RENFORCÉE : INTÉGRATION DE POLITIQUES DE SÉCURITÉ PLUS STRICTES, AUTHENTIFICATION MULTI-FACTEURS, AUDIT DES ACCÈS.

Perspectives d'évolution



DÉPLOIEMENT À PLUS GRANDE ÉCHELLE

- MULTI-ÉTABLISSEMENTS : ADAPTATION DE L'APPLICATION POUR QU'ELLE SOIT UTILISÉE PAR PLUSIEURS ÉCOLES OU FACULTÉS EN PARALLÈLE.
- HÉBERGEMENT CLOUD : MIGRATION VERS UNE INFRASTRUCTURE CLOUD POUR AMÉLIORER LA DISPONIBILITÉ ET LA MONTÉE EN CHARGE.



MAINTIEN ÉVOLUTIF

- MISE À JOUR RÉGULIÈRE : MISE EN PLACE D'UN PLAN DE MAINTENANCE CONTINUE, AVEC CORRECTION DES BUGS ET AJOUT PROGRESSIF DE NOUVELLES FONCTIONNALITÉS.
- SUIVI DES RETOURS UTILISATEURS : COLLECTE ET ANALYSE DES SUGGESTIONS POUR GUIDER LES FUTURES ÉVOLUTIONS.

Ces perspectives offrent de nombreuses opportunités pour faire d'Artémis une solution complète et pérenne au service de la gestion pédagogique numérique.



Conclusion

Ce stage, réalisé dans le cadre du développement de l'application de gestion pédagogique Artémis, a constitué une expérience formatrice et enrichissante tant sur le plan professionnel que personnel. Il m'a permis de m'immerger dans le cycle complet de réalisation d'un projet informatique, depuis l'analyse des besoins jusqu'à la réalisation d'une solution fonctionnelle.

Les objectifs fixés au début du stage ont été atteints, avec la mise en place d'une application opérationnelle, adaptée aux besoins de gestion académique, et évolutive. J'ai pu mettre en pratique mes connaissances en développement web, approfondir l'usage de frameworks modernes tels que Laravel et Livewire, et améliorer mes compétences en gestion de projet, travail en équipe et communication.

Au-delà des aspects techniques, ce stage m'a sensibilisé aux réalités du monde professionnel, à l'importance de la collaboration interservices, à la gestion des contraintes de temps et de ressources, ainsi qu'à la nécessité d'une écoute active des utilisateurs pour aboutir à un produit réellement utile.

Je tiens à remercier l'ensemble mon encadrant THIAM AMATH pour l'encadrement bienveillant, et sa confiance tout au long de cette mission. Cette expérience renforce ma motivation à poursuivre dans le domaine du développement logiciel et à m'investir dans des projets à fort impact technologique et humain.